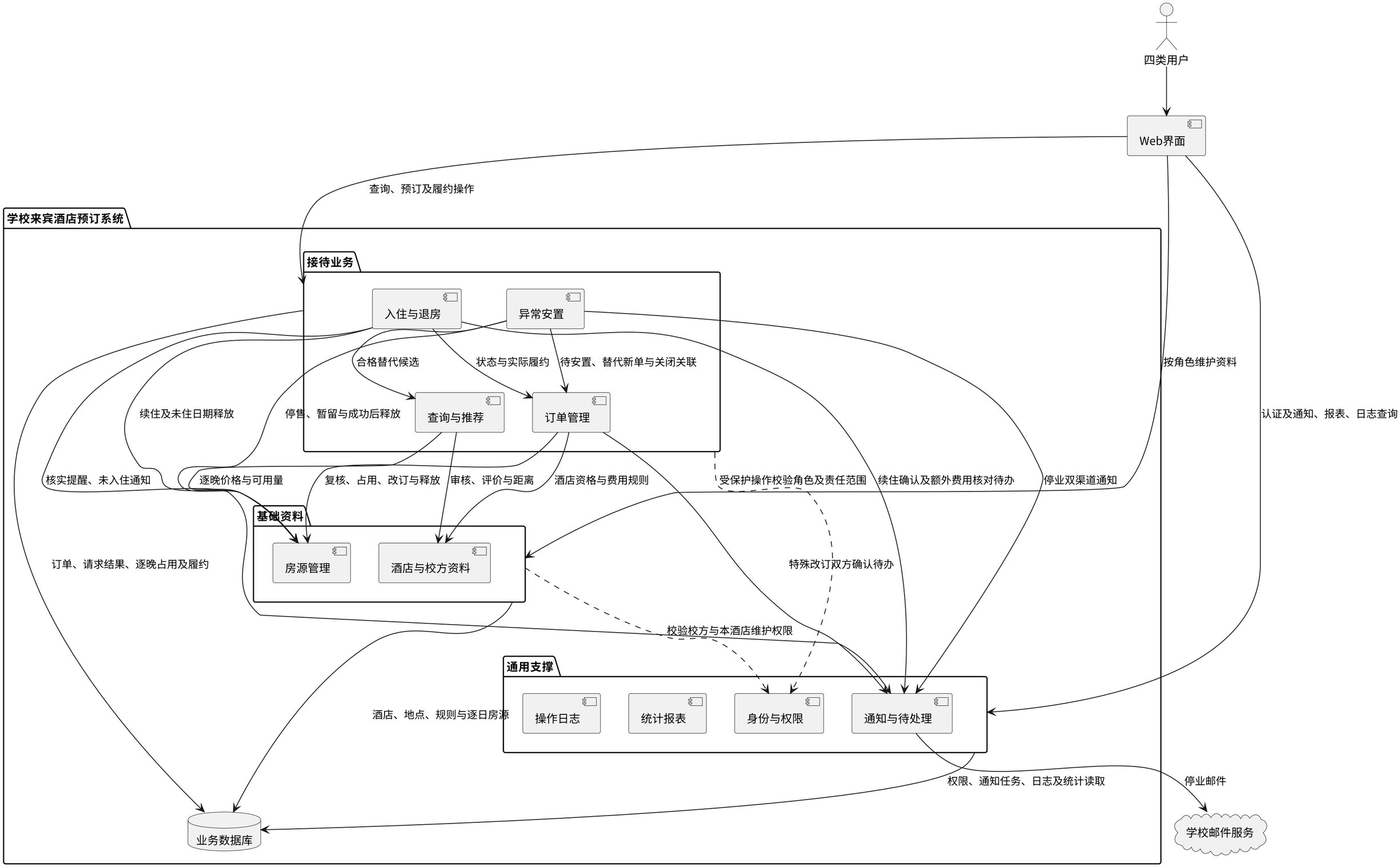
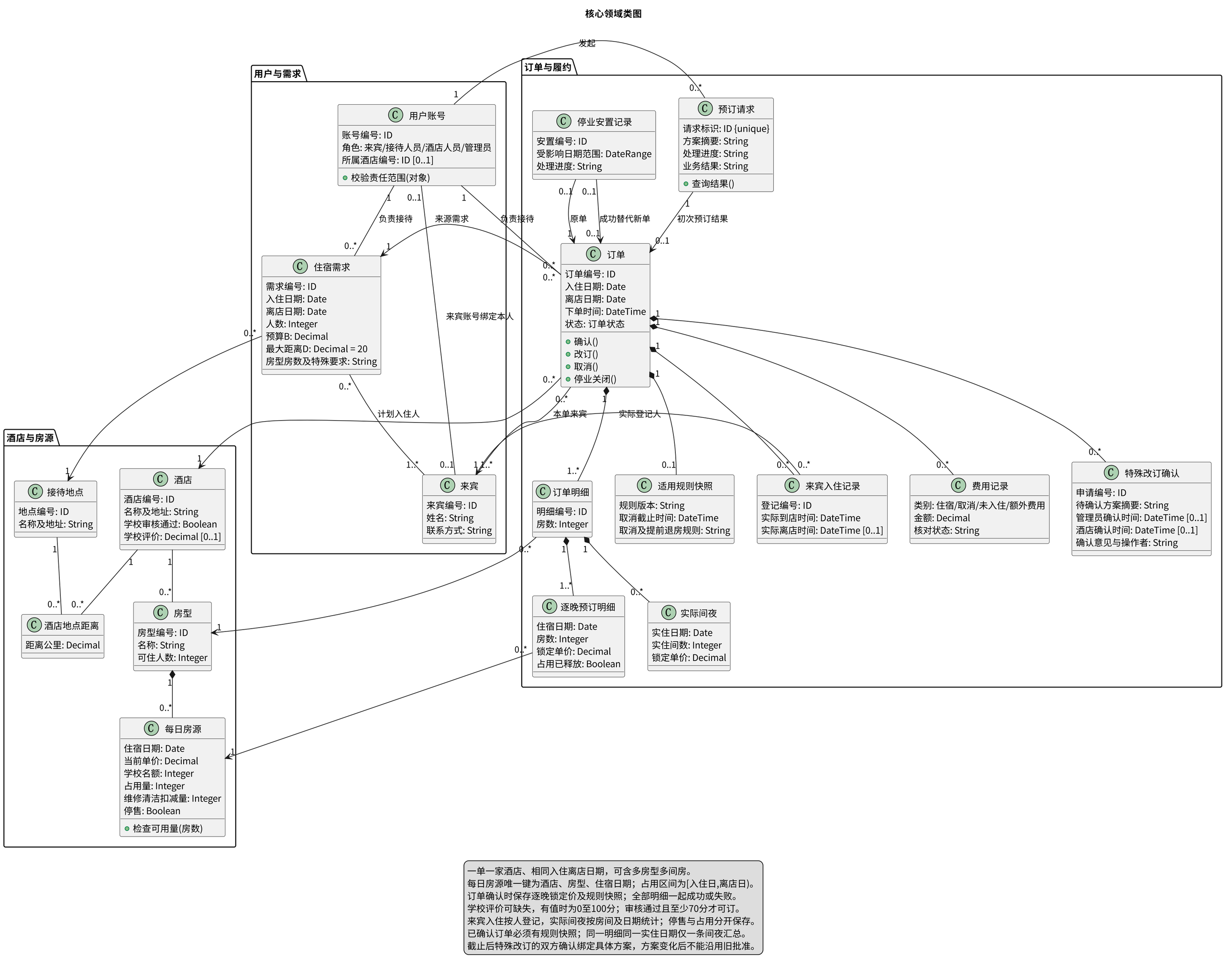
系统逻辑组件图



身份与权限：服务端校验角色、接待责任、酒店范围及字段可见性。
酒店与校方资料：管理员维护地点、距离、审核评价及约定费用规则。
房源管理：酒店维护本酒店房型、逐日价格、学校名额及停售信息。
操作日志：各模块记录关键操作和越权尝试，查询受角色及责任范围限制。
统计报表：区分下单日期、计划住宿日期、实际住宿日期三种口径。
事务边界：订单、全部占用和请求结果一致；停业成功安置同步关闭释放原单。
各组件为同一应用内的逻辑模块；通知失败不撤销已提交业务。
通知与待处理承载业务待办；待办处理仍调用原业务模块校验状态及权限。

核心领域类图



一单一家酒店、相同入住离店日期，可含多房型多间房。
每日房源唯一键为酒店、房型、住宿日期；占用区间为[入住日,离店日)。
订单确认时保存逐晚锁定价及规则快照；全部明细一起成功或失败。
学校评价可缺失，有值时为0至100分；审核通过且至少70分才可订。
来宾入住按人登记，实际间夜按房间及日期统计；停售与占用分开保存。
已确认订单必须有规则快照；同一明细同一实住日期仅一条间夜汇总。
截止后特殊改订的双方确认绑定具体方案，方案变化后不能沿用旧批准。

角色与功能用例图

学校来宾酒店预订系统

来宾

来宾服务

- 查看本人住宿安排

学校接待人员

接待业务

- 录入住宿需求
- 查询与推荐酒店
- 确认方案并自动预订 --«include»--> 展示适用费用规则
- 查询请求处理结果
- 改订与整单取消
- 确认续住及核对额外费用
- 选择并确认停业替代方案

酒店工作人员

酒店业务

- 正常及提前退房登记
- 提出续住及额外费用
- 记录晚到保留及登记未入住
- 确认停业及影响范围
- 维护房型、价格与学校名额
- 逐人入住与补登记
- 确认截止后的特殊改订

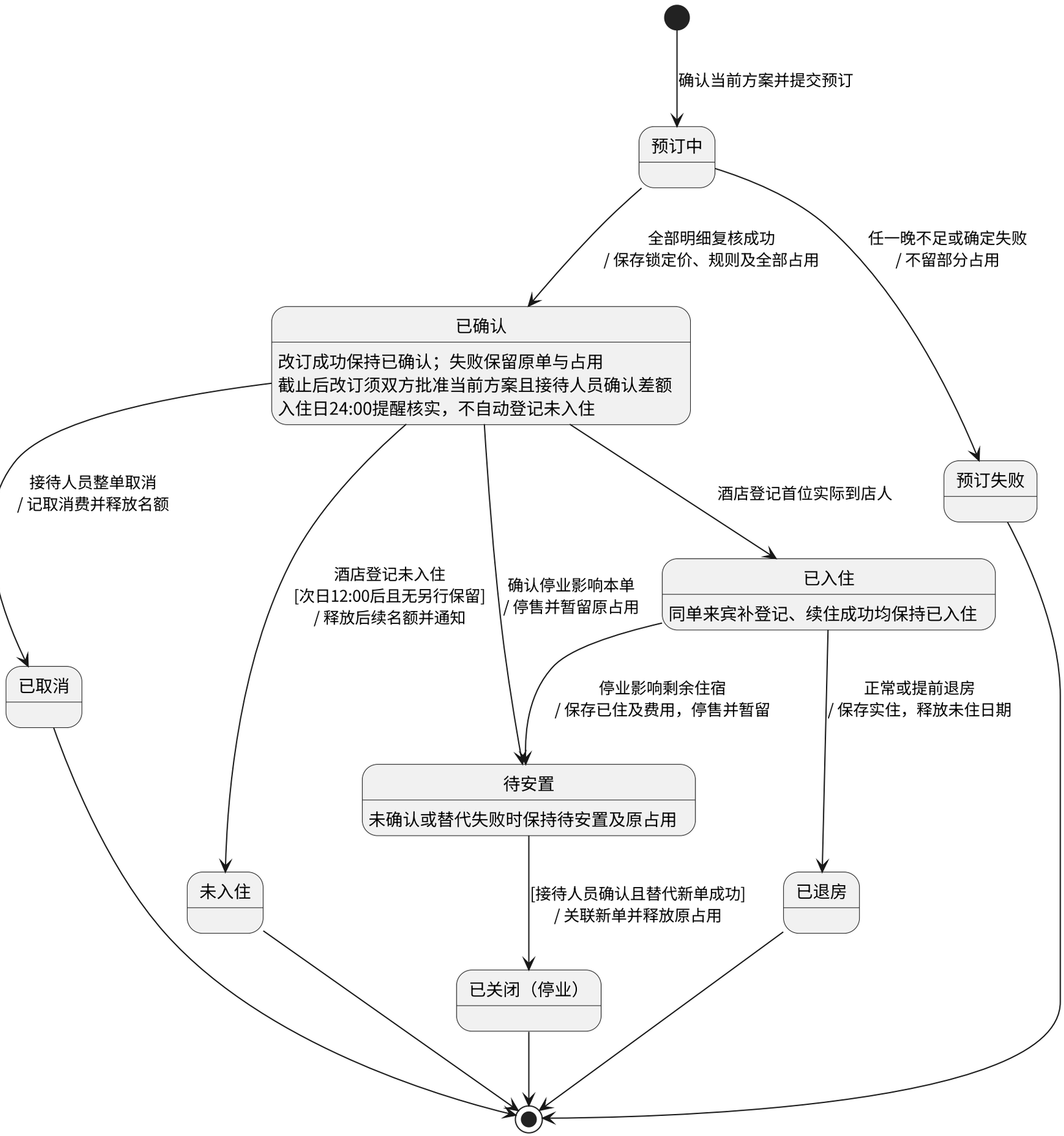
平台管理员
即学校管理员

管理与监督

- 按权限查看统计报表
- 查看相关通知
- 按权限查询操作日志
- 处理费用争议及通知失败项
- 管理账号与酒店资料
- 维护地点、距离及审核评价
- 配置约定费用规则

来宾只看本人安排及脱敏电话；接待人员限负责范围；酒店限本酒店。
普通预订自动确认，无酒店审批；来宾不自行订房。
入住前一日18:00整起，特殊改订须管理员及酒店均确认并留痕，
随后由负责接待人员确认新方案及差额；原单仍须处于已确认。

订单生命周期状态图



九种业务状态之外的请求进度单独管理；价格或名额变化但仍可订时须重新确认。
待重新确认仅为请求进度，不生成已确认订单或占用；新确认使用新请求标识。
取消截止为入住前一日18:00：之前免费，整点起按各间房锁定首晚价之和计费。
五个终态不恢复入住，未入住后来到店须新订；停业关闭保留实住及费用。
原占用释放后，受影响日期的停售标记仍然有效。

自动预订与重复请求处理序列图

学校接待人员 | 预订界面 | 订单管理 | 身份与权限 | 房源管理 | 业务数据库

前置：已展示当前方案、取消期限及可能费用。
接待人员确认本次方案，提交稳定请求标识。

1 确认预订

2 提交请求标识及方案

3 校验角色及接待责任范围

4 校验结果

alt [无权限]

5 记录拒绝日志

6 拒绝操作

[有权限]

7 按请求标识查重并取得处理权

8 已完成 / 处理中 / 首次处理

alt [同请求已完成]

9 返回原结果及原订单关联

[同请求仍处理中]

10 返回处理中及原请求查询入口

[首次处理]

11 读取当前酒店资格及适用规则

12 审核评价、距离及规则

13 查询全部房型、全部住宿晚

14 读取当前价格及可用量

15 逐日房源数据

16 整单报价、名额及方案是否变化

alt [资格不合格、超出原条件或任一晚不足]

17 保存失败结果及日志，无名额占用

18 整单失败，可查询合格替代酒店

[价格、名额或待确认规则变化但仍满足原条件]

19 保存重新确认提示，无名额占用

20 展示最新方案，等待重新确认

[方案未变化且条件满足]

critical [全部明细与请求结果一致提交]

21 原子复核并提交订单、全部占用、
逐晚锁定价、规则快照及请求结果

22 全部成功 / 条件变化 / 确定失败

alt [全部成功]

23 已确认订单及原请求结果

[提交时条件变化或确定失败]

24 回滚业务写入，持久化可查询的本次结果

25 返回重新确认或整单失败结果

事务内重新检查酒店资格、请求唯一性及全部房源。
任一明细失败整体回滚，不留下部分订单或占用。
条件变化后的分支规则与提交前一致。

26 展示本次结果

结果不明确或响应丢失时，继续按原请求查询及重试。
修改方案并重新确认属于新操作，使用新请求标识。
同一请求的失败、待重新确认及成功结果均可回查，不悄悄改写为另一结果。
原操作重试不产生第二笔订单；普通预订无酒店审批。

学校接待人员 | 预订界面 | 订单管理 | 身份与权限 | 房源管理 | 业务数据库

酒店停业与替代安置序列图